

武汉大学测绘学院
2023-2024 学年度第一学期期末考试
《C/C++程序设计》课程试卷（A 卷）

出题人 课程组 考试类型 开卷 审核人 审定人
专业 年级 学号 姓 名

说明：1) 本试卷共 3 页，考试题目 3 题。2) 请考生在计算机 D 盘创建一个以自己“学号”命名的文件夹作为考试的总目录，然后在该文件夹下分别以 Test1（试题 1）、Test2（试题 2）和 Test3（试题 3）作为三个试题的项目名称创建 Visual Studio 工程项目，根据每个试题的要求将程序代码写在相应的项目中，每个试题的运行结果（包括运行截图、文件等）存储在各题的文件夹之下，注意截图名称与题目对应。考试结束后，请将“学号”总目录进行打包压缩，压缩文件名为“学号_姓名.zip”或者“学号_姓名.rar”，等到并确认监考将其完整拷贝。3) 每个程序的代码中必须有一定数量的注释行对程序功能、定义、声明等进行说明。

一、基本函数关系题（30 分）

请编写一时间转换函数 ymd2doy，将年、月、日转换为年积日，并在主函数中进行调用。要求如下：

- (1) 编写函数 ymd2doy，有 3 个形式参数，分别为年、月、日，返回年积日的值。年积日是从当年 1 月 1 日起开始计算的天数，如 1 月 15 日对应的年积日为 15 天，2 月 5 日对应的年积日为 36 天。（15 分）
- (2) 在 main 函数中调用 ymd2doy 函数，分别计算出 2020 年 5 月 18 日、2022 年 11 月 20 日和 1900 年 12 月 12 日对应的年积日，并分别输出至屏幕上。（10 分）
- (3) 请将运行结果截图保存，文件名为 Test01.png。（5 分）

注意：

- 1) 平年 12 个月的天数为 `int data[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}`；
闰年 2 月有 29 天，其他月份天数一样。
- 2) 闰年计算方法可以参阅教材，通常满足下列条件之一的为闰年：
 - (1) 能被 4 整除，且不能被 100 整除的是闰年；
 - (2) 能被 400 整除的是闰年。

二、文件读写及数组题 (30 分)

现有十名学生三门课程的信息，存储在 `rank.txt` 文本文件中，课程信息如下表。

姓名	语文	高数	物理	姓名	语文	高数	物理
Zhang	73.55	76.69	58.64	Wang	59.56	89.99	55.37
Cheng	90.67	62.67	75.78	Zhen	98.86	80.15	86.20
Li	59.34	67.25	72.78	Liu	36.56	52.98	63.75
Wu	82.97	61.33	86.23	Ma	85.90	62.67	36.35
Jiang	48.24	79.45	51.45	Cui	66.45	55.39	86.86

编程要求如下：

- (1) 设计一个结构体，能够存储上述表格中的姓名、语文成绩、高数成绩、物理成绩、平均成绩；(8 分)
- (2) 在主程序中定义结构体数组，并从 `rank.txt` 文件中读入成绩信息 (5 分)；
- (3) 计算每个同学三门成绩的平均分，并按照平均分从大到小进行排序，将结果输出至 `result.txt`，输出格式为“姓名 语文 高数 物理 平均分”，保留 2 位小数。(10 分)
- (4) 统计语文不及格的人数 (低于 60 分为不及格)，并输出语文不及格的人数至屏幕上，再将不及格人的姓名和语文成绩输出至屏幕上，保留 2 位小数。(5 分)
- (5) 请将运行结果截图保存，文件名为 `Test02.png`。(2 分)

三、类与对象题 (40 分)

请为银行编写一个账号管理及利息计算程序，要求如下：

(1) 定义一个银行账户类 **BankAccount** (10 分)

1) 它有私有成员账户号码和余额：accountnumber, balance, accountnumber 为 6 个字符，其缺省值为 “000000”，balance 的缺省值为 0；(2 分)

2) 写一个构造函数，id, money 是形参。将 id 赋值给 accountnumber，当 money 大于 0 的时候将其赋值给 balance；(4 分)

3) 写一个余额函数 getbalance(), 返回值为账户余额。(2 分)

4) 写一个更新余额函数 updbalance(double bl), 无返回值，bl 为利息，将账户余额 balance 的值增加 bl 的值。提示：更新后的账户余额=更新前的余额+利息 (2 分)

(2) 写一个公有继承的子类储蓄账户类 **SavingsAccount**，基类是 **BankAccount** (15 分)

1) 它添加私有成员利率 interest_rate (默认为 2.7%) 和存款时长 time (按小数年计算)。(3 分)

2) 写一个构造函数，id, money, year, rate 是形参。当 rate 不等于 2.7% 时赋值给 interest_rate, year 赋值给 time, id 和 money 用于初始化基类中的 accountnumber, balance。提示：判断浮点值 A 和 B 是否相等请用 fabs(A-B) < 1e-5，即当两个数相差的绝对值小于 1e-5 时，则认为两个浮点数相等。(6 分)

3) 写一个利息计算函数 Interest(), 返回值是对应存款时长和余额产生的利息，同时更新余额。提示：利息=余额*存款利率*存款时长；(6 分)

(3) 在 main 函数中执行下列操作 (13 分)

1) 定义二个储蓄账户对象 S1, S2, S1 的账号、金额、存款时间、利率分别为 “000006”, 15000, 2, 2.3%。S2 的账号、金额、存款时间为 888888, 63000, 4。(6 分)

2) 分别计算 S1 和 S2 账户产生的利息，并将其输出至屏幕。(3 分)

3) 输出 S1 的账户余额和 S2 的账户余额至屏幕。(4 分)

(4) 请将运行结果截图保存，文件名为 **Test03.png**。(2 分)